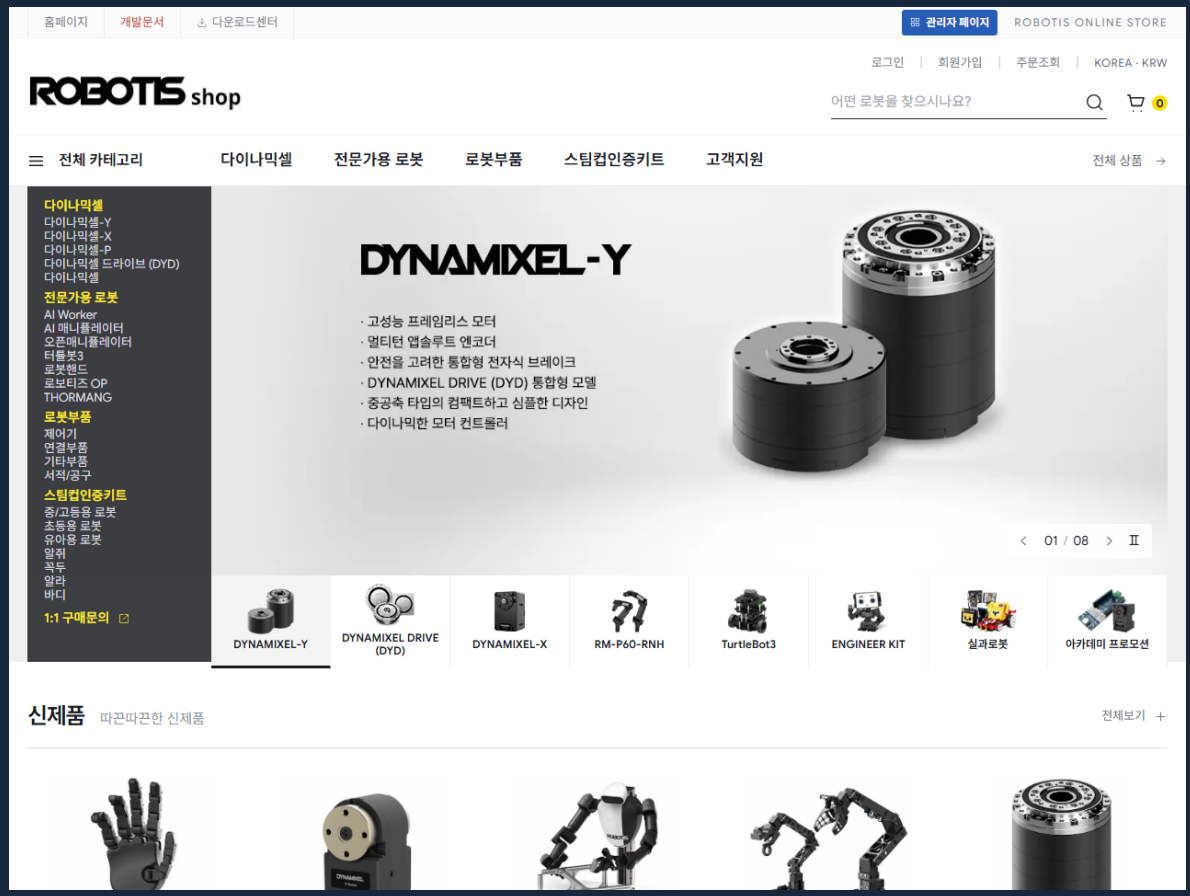
## ROBOTIS STORE

RE-ENGINEERING

# 제품 탐색에서
# CAD 3D 확인까지

기존 스토어의 구조를 존중하면서
고객의 제품 선택과 관리자의 운영을
하나의 데이터 흐름으로 연결한 웹 애플리케이션.




실제 실행 화면 · 메인

**STORE**

메인 · 목록 · 상세

**ADMIN**

구좌 · 상품 · CAD 관리

**CAD TO WEB**

STEP → GLB → R3F

# 익숙한 구조 위에, 새로운 사용 흐름을 얹다

공개 스토어를 기준으로 고객 화면과 운영 도구를 함께 구성한 포트폴리오 프로젝트입니다.

| 30 | 8 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수집한 상품 | 수집한 배너 | 운영 가능한 메인 구좌 | 고객용 핵심 화면 |

## 유지할 것

로고, 상단 메뉴, 카테고리, 배너와 기존 메인 구성을 유지해 브랜드의 익숙함을 보존합니다.

## 개선할 것

상품 카드와 정렬·필터, 상세 사양과 자료의 정보 계층을 다듬어 제품을 비교하기 쉽게 구성합니다.

## 연결할 것

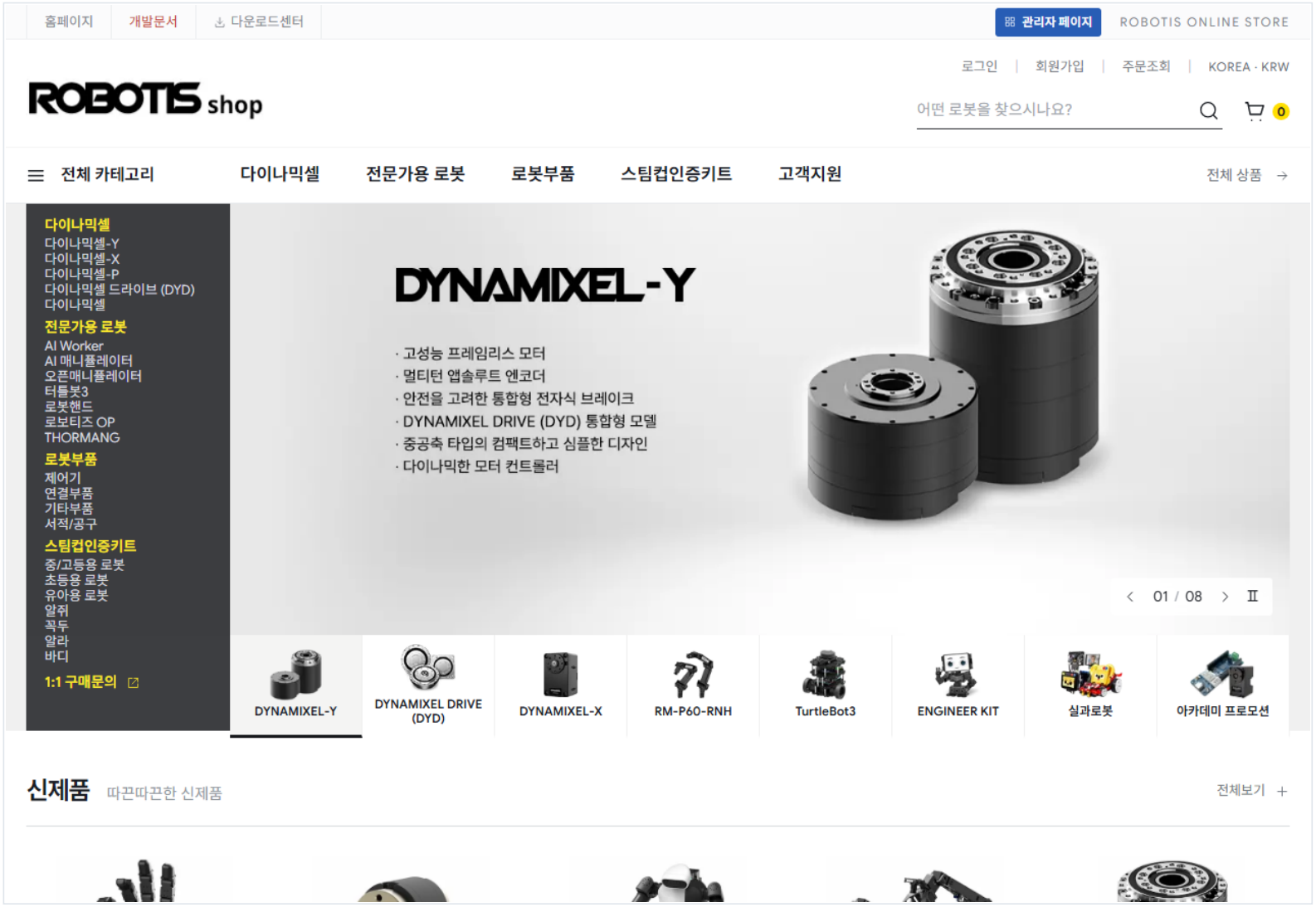
관리자 편집을 Firestore에 저장하고, STEP CAD를 웹용 3D 모델로 연결해 콘텐츠 운영을 확장합니다.

**IMPLEMENTED STACK**

Next.js 14 App Router · React · TypeScript · Tailwind CSS · Firebase Firestore · Zustand
React Three Fiber / Drei / Three.js · AG Grid Community · Open CASCADE · Blender

# 브랜드의 익숙함을 유지한 메인

전면 재해석보다 기존 정보 구조의 보존을 우선하고, 실제 상품·배너 데이터로 화면을 구성했습니다.




**01**

## 기존 구성 유지

로고·메뉴·좌측 카테고리·메인 배너의 관계를 그대로 가져왔습니다.

**02**

## 실제 데이터 사용

공개 상품과 배너를 수집하고 Firestore에서 조회해 렌더링합니다.

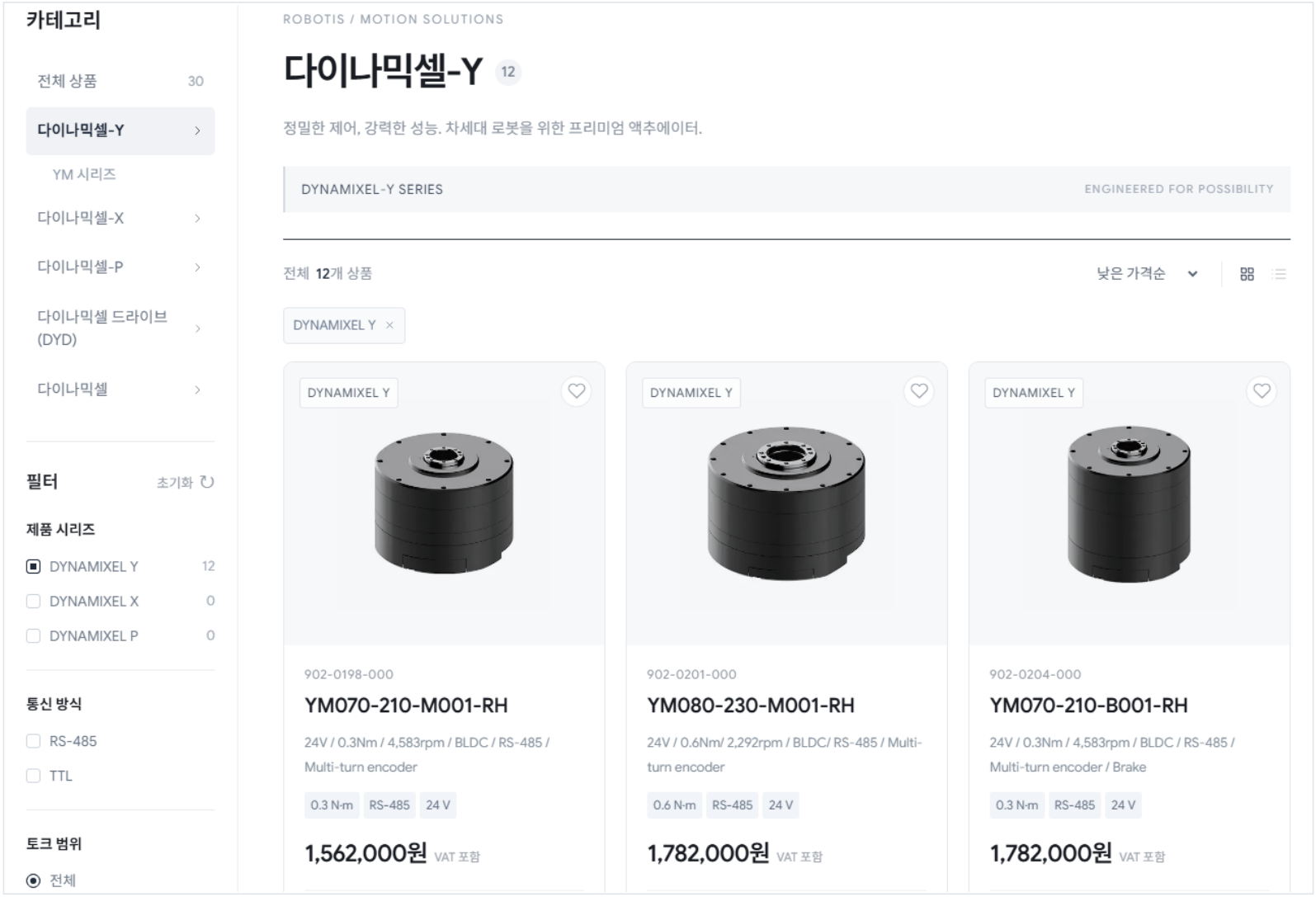
**03**

## 운영 가능한 구좌

신제품·추천액츄에이터·교육키트·벌크 상품을 관리자에서 편집합니다.

# 제품 사양을 기준으로 좁혀 가는 탐색

카테고리와 사양 필터, 정렬, 상품 카드의 역할을 분리해 비교할 정보를 빠르게 찾도록 구성했습니다.




01

### 사양 필터

시리즈·통신 방식·토크 조건을 조합하고 선택 조건을 칩으로 확인합니다.

02

### 정렬의 예외 처리

가격·상품명 정렬을 지원하고 가격이 없는 견적 상품은 가격순의 뒤로 보냅니다.

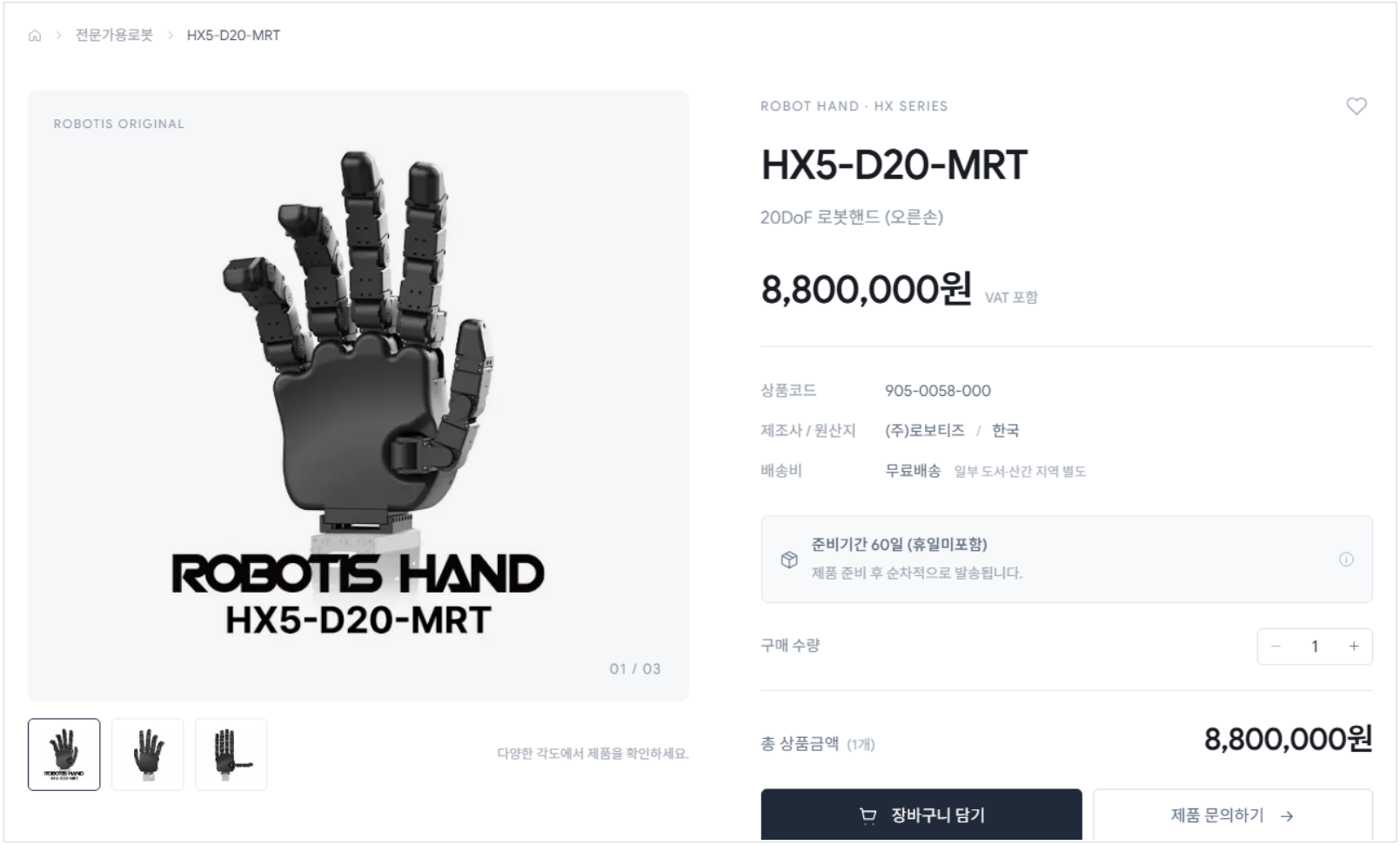
03

### 비교 중심 카드

제품 사진, 모델명, 핵심 사양, 가격을 같은 계층으로 배치했습니다.

# 사진과 핵심 정보를 구매 검토의 시작점으로

갤러리와 가격·수량 영역을 명확히 나누고, 실제 상품 데이터에 모의 장바구니 흐름을 연결했습니다.




**01**

### 제품 이미지 갤러리

공식 제품 사진을 여러 각도에서 확인하고 썸네일로 전환합니다.

**02**

### 수량과 합계

선택 수량에 맞춰 합계를 계산하며 장바구니·관심상품은 Zustand로 관리합니다.

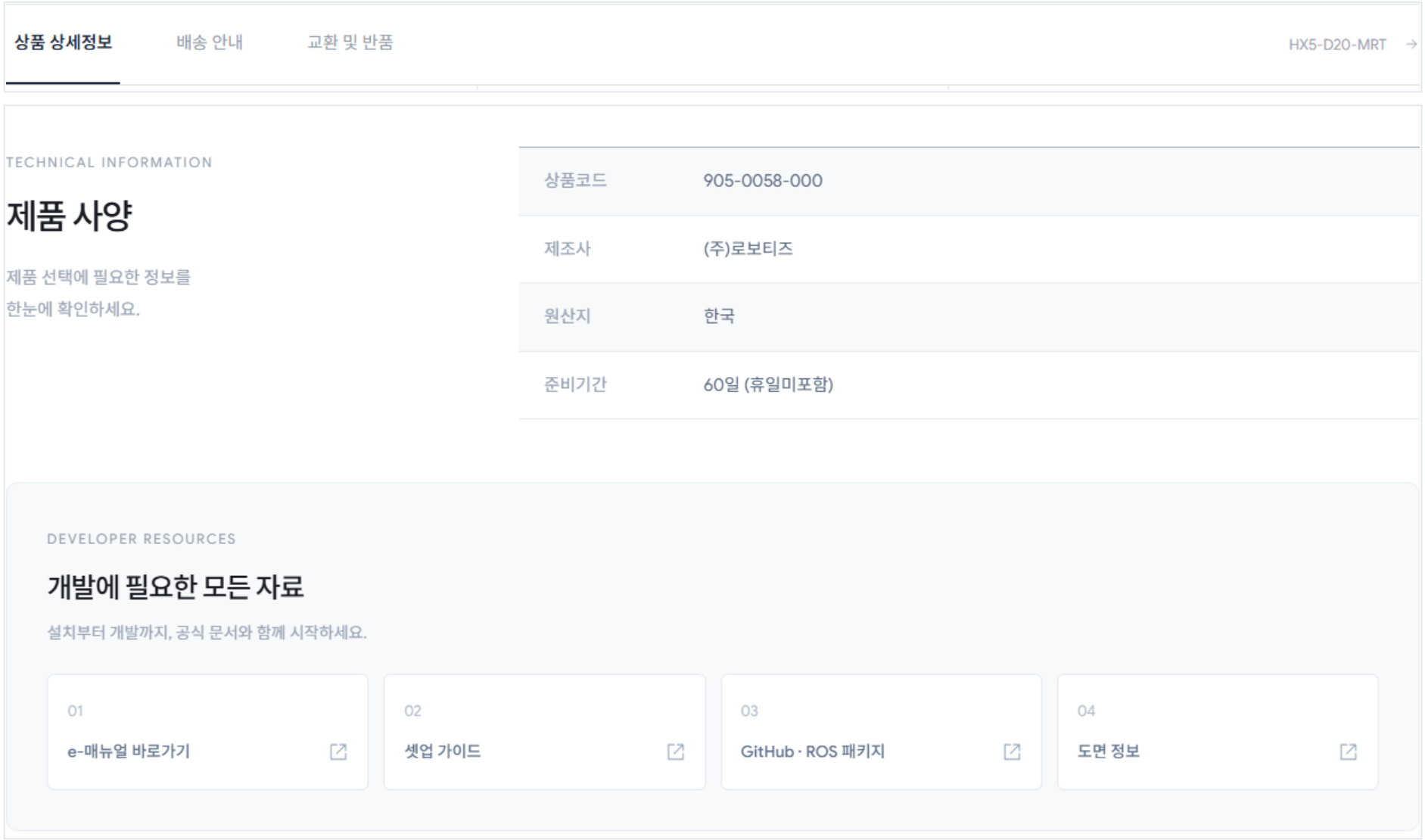
**03**

### 모의 구매 흐름

실제 결제·주문·문의 전송 없이 인터랙션을 확인할 수 있는 프로토타입입니다.

# 사양에서 개발 자료까지, 끊기지 않는 읽기 흐름

3D·상세정보·배송·교환 내용을 세로로 연결하고, 탭 클릭은 해당 영역으로 스크롤되도록 구현했습니다.




상품 상세정보의 탭·사양·개발 자료 영역 발췌. 모든 구간은 한 페이지에 연속으로 표시됩니다.

# 흰 CAD 모델의 형상을 읽을 수 있는 3D 뷰어

실제 STEP 변환 검증 화면입니다. 짙은 배경과 측면 조명, 바닥 그림자로 윤곽과 구멍을 구분합니다.




DYNAMIXEL Y SERIES

## CAD 변환 검증 · YM080

CAD 모델로 제품의 형상과 구조를 자세히 확인하세요.

| | |
|---|---|
| 외형 규격 | 80 × 100.2 × 80 mm |
| 통신 방식 | RS-485 |

등록된 STEP CAD에서 변환한 외관 확인용 모델입니다. 색상은 형상을 보기 쉽게 표현했으며, 정밀 치수는 원본 도면을 확인해 주세요.

### 형상 확인

드래그 회전 · 확대 · 정면/상단 시점

### 표시 성능

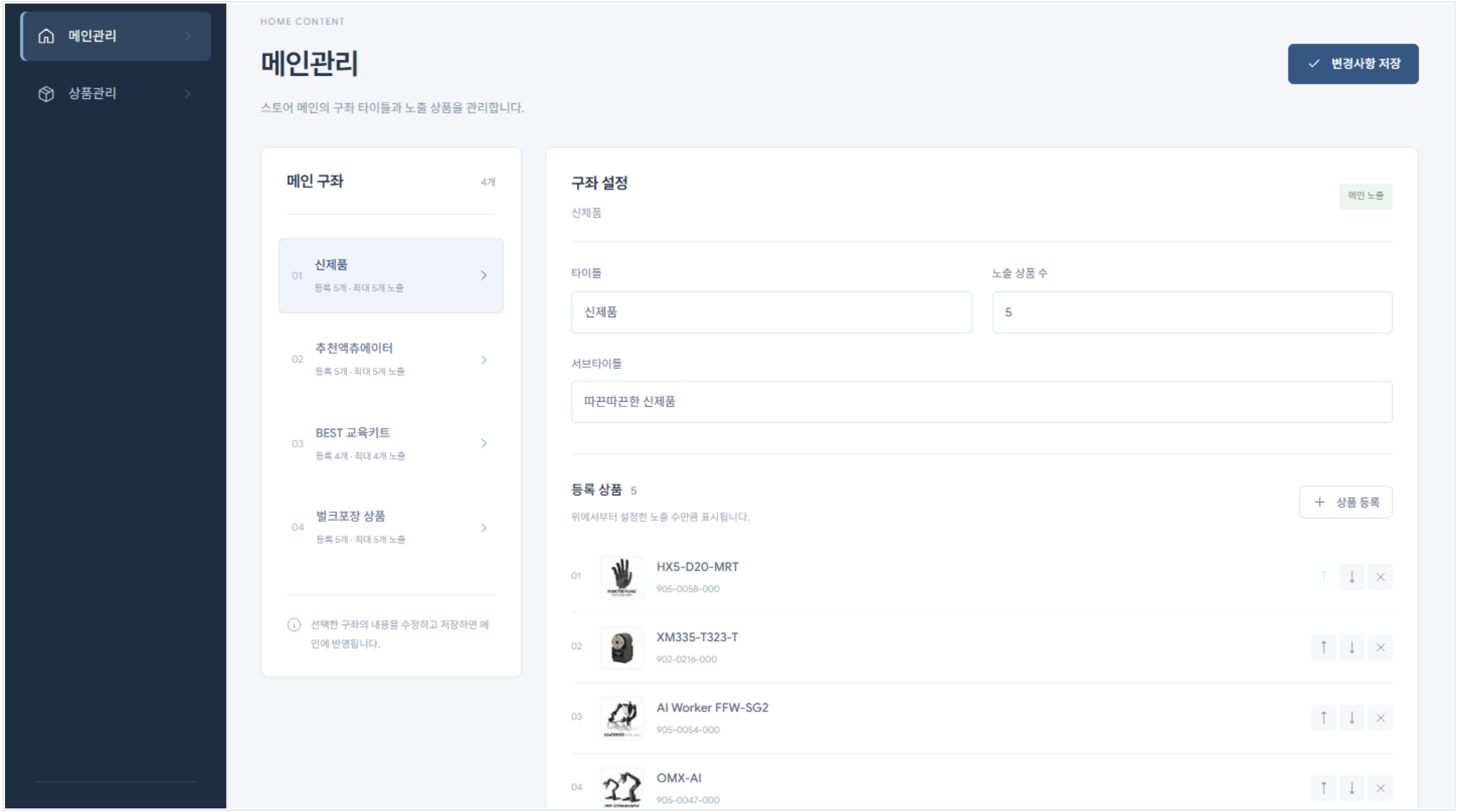
영역 진입 시 로드 · 비활성 시 상시 렌더 중지

### 대체 경로

모션 축소 반영 · WebGL 미지원 안내

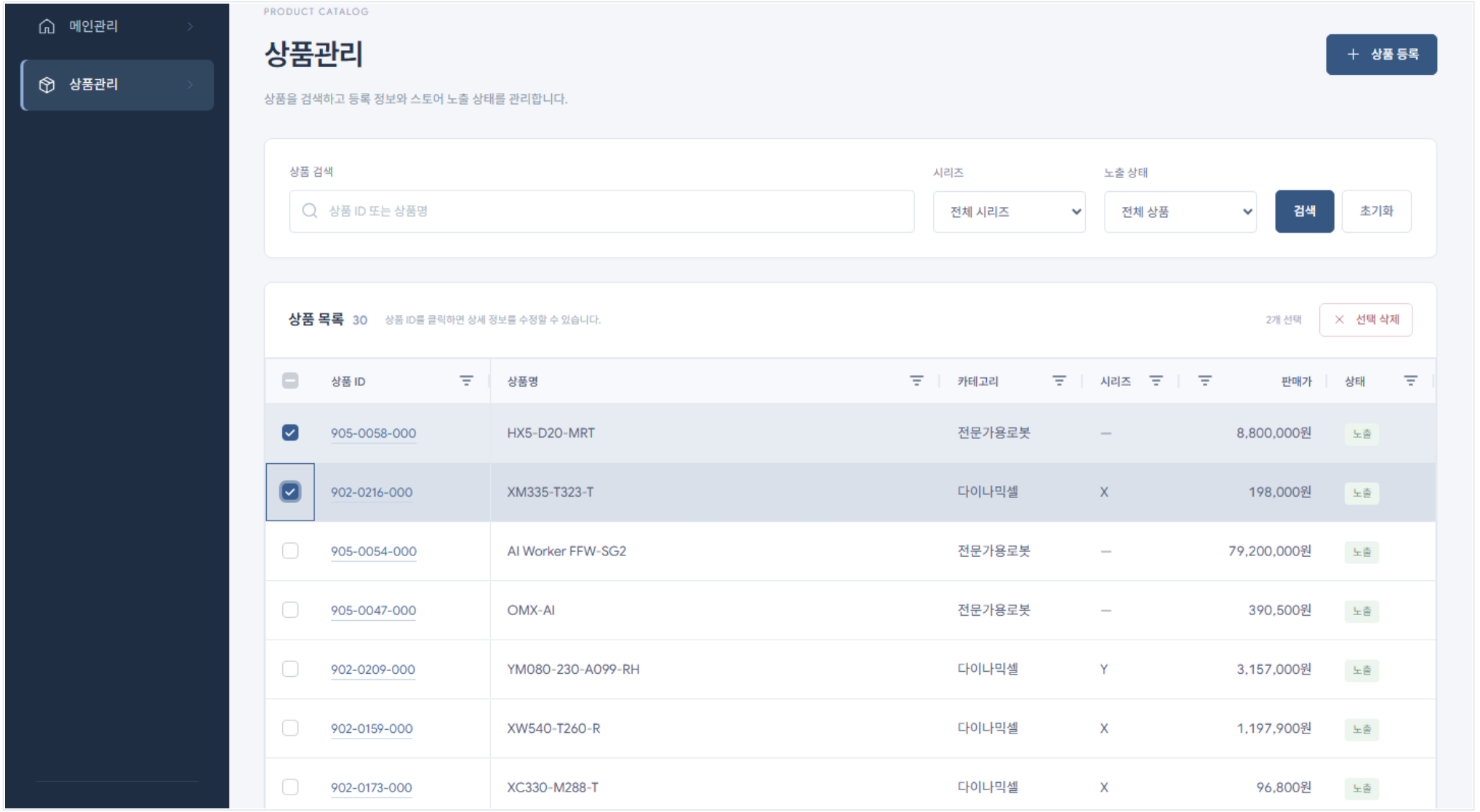
# 운영자가 직접 편집하는 메인 구좌

타이틀·서브타이틀·노출 상품 수·배치 순서를 관리하고, 저장 결과를 스토어에 반영합니다.



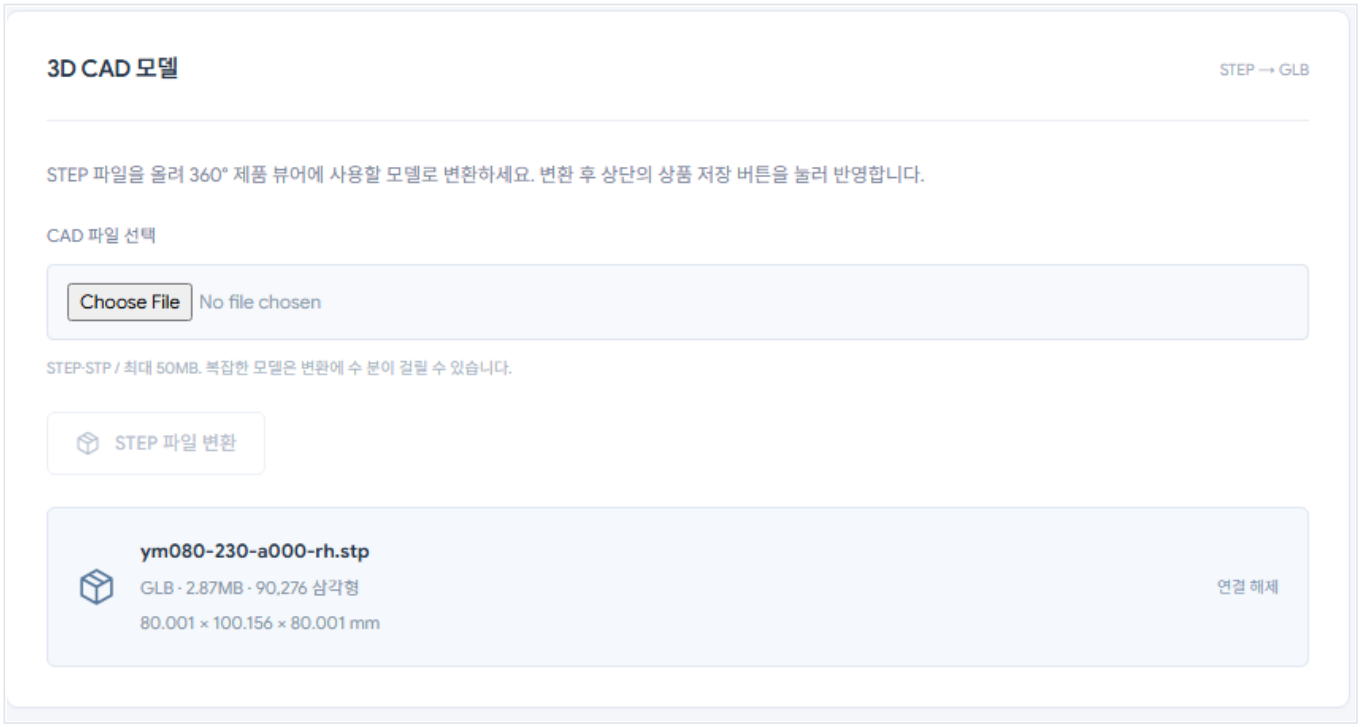
# 검색부터 등록·수정·선택 삭제까지

AG Grid Community로 정렬·필터·페이지네이션·체크박스 선택을 제공하고, 상품 ID를 상세 편집 화면에 연결했습니다.



# 관리자의 STEP 업로드를 웹 콘텐츠로 전환

변환과 상품 반영을 구분해, 새 CAD의 변환이 실패해도 기존 상품 모델이 바뀌지 않도록 구성했습니다.




실제 CAD 변환 예제: GLB 2.87MB · 90,276개 삼각형

**01 STEP / STP**
원본 파일 확인

↓

**02 Open CASCADE**
CAD 곡면을 삼각형 메시로 변환

↓

**03 Blender**
중심·크기·재질 정리 후 GLB 내보내기

↓

**04 R3F Viewer**
상품에 연결된 모델을 브라우저에서 표시

**50MB**
STEP 업로드 제한

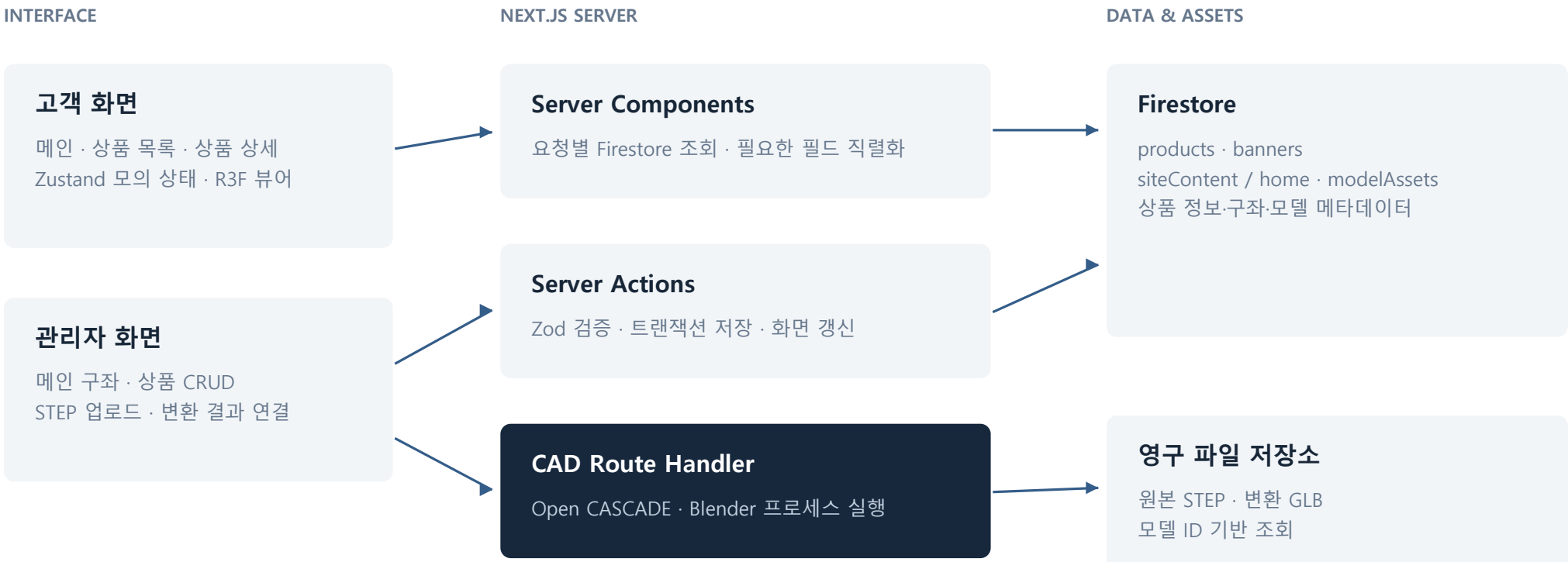
**32MB**
GLB 결과 제한

**상품 저장**
변환 모델 연결 시점

원본·GLB는 서버 파일시스템에,
메타데이터·상품 연결은 Firestore에 저장합니다.

# 화면·데이터·변환 작업의 책임을 나누다

고객 화면과 관리자 레이아웃을 분리하고, 서버에서 데이터를 검증한 뒤 같은 Firestore를 읽고 씁니다.




### 데이터 일관성

삭제 상태와 메인 상품 연결 해제를 같은 트랜잭션에서 처리합니다.

### 열린 화면 갱신

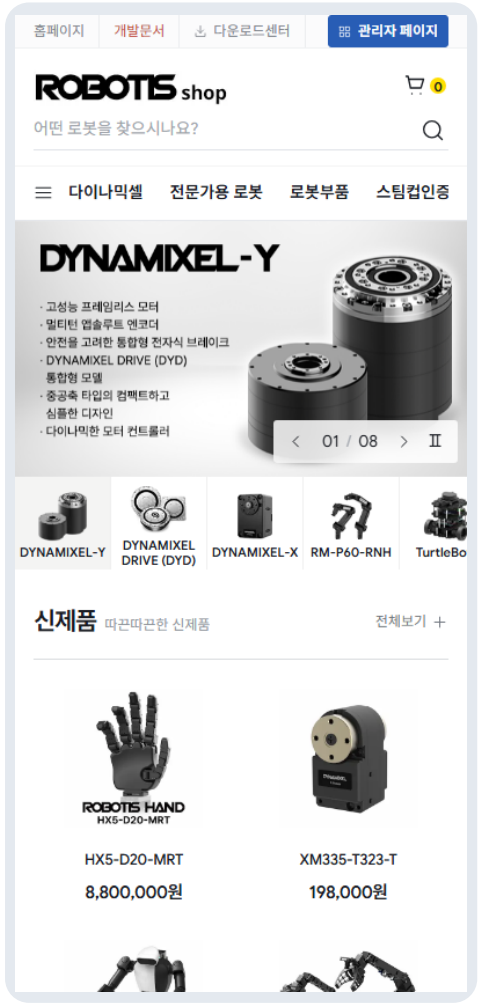
저장 후 캐시를 갱신하고 같은 브라우저의 스토어 탭에 갱신 신호를 보냅니다.

### 로딩 비용 분리

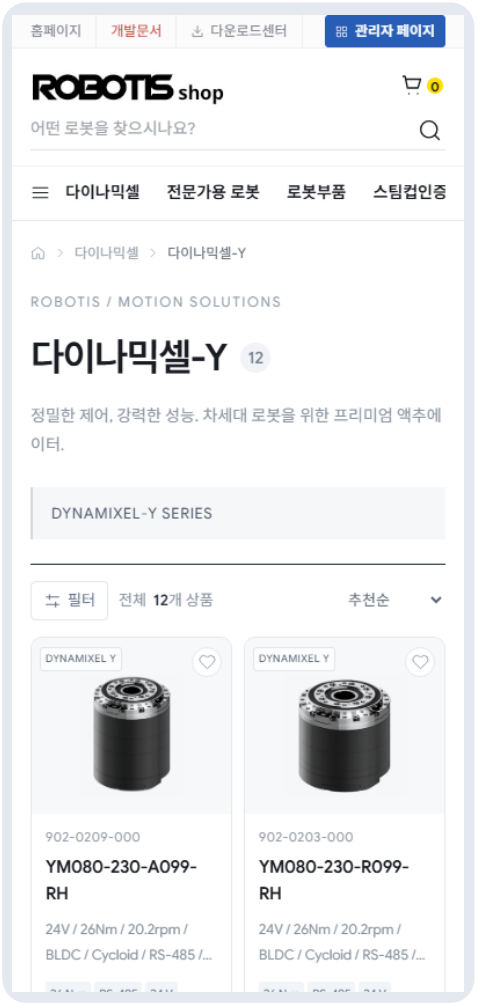
3D 엔진은 영역 진입 시 로드하고 작은 상품 목록은 클라이언트에서 필터링합니다.

# 작은 화면에서도 이어지는 탐색과 구매 검토

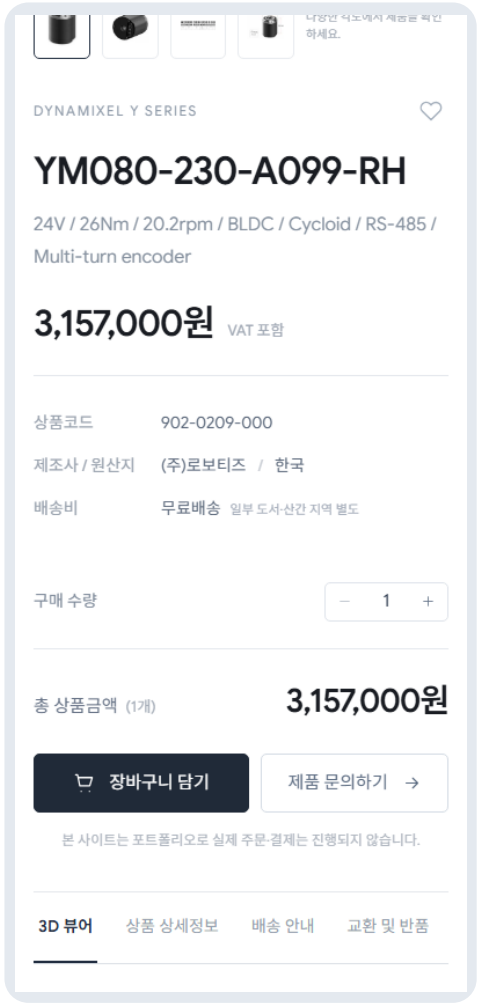
PC 1440×1000과 모바일 390×844에서 실제 화면을 캡처하고 주요 인터랙션을 확인했습니다.




메인 · 배너와 메뉴




목록 · 모바일 필터




상세 · 수량과 모의 담기

## 검증한 항목

- **빌드·타입 검사**

  프로덕션 빌드와 TypeScript 검사 통과

- **운영 동작**

  등록·수정·구좌 저장·삭제 연결 해제 확인

- **CAD 변환**

  정상 변환·손상 파일 실패·기존 연결 유지 확인

- **브라우저 화면**

  캡처 시나리오에서 콘솔·페이지 오류 없음

# 제품 이해와 콘텐츠 운영을 함께 설계하다

화면 개선에서 끝내지 않고 제품 데이터, 운영 도구, CAD 기반 3D 표시까지 하나의 흐름으로 연결했습니다.

## 01 제품의 맥락을 UI에 반영

제품 사진·모델명·토크·통신 방식·개발 자료를 중심으로 탐색과 상세 정보의 계층을 정리했습니다.

## 02 콘텐츠를 운영할 수 있는 구조

상품과 메인 구좌를 Firestore로 관리하고, 운영 변경이 실제 스토어 화면에 반영되도록 연결했습니다.

## 03 CAD 자산을 웹으로 연결

STEP을 GLB로 변환하는 서버 파이프라인과 R3F 뷰어를 구성해 제품 형상 확인을 지원했습니다.

## 상용 전환 전에 보완할 범위

### 관리자 인증·권한·감사 로그

현재는 포트폴리오 테스트 조건으로 무인증입니다.

### 비동기 변환 작업과 파일 저장

작업 큐·별도 변환 워커·객체 저장소로 확장합니다.

### 조회 범위와 구매 기능

대량 상품의 서버 페이지네이션과 실제 주문·결제는 별도 구현 대상입니다.

### 사용성·성능 지표

구매 전환율과 LCP·INP 개선 수치는 측정하지 않았습니다. 계측 후 검증이 필요합니다.

ROBOTIS 비공식 개인 포트폴리오입니다. 상표·제품명·제품 이미지·공개 CAD 자료의 출처는 ROBOTIS 공식 스토어와 e-Manual입니다. 스토어·관리자 이미지는 실제 로컬 실행 화면이며, CAD 이미지는 변환 검증용 상품으로 촬영했습니다. 수집 범위는 상품 30개·배너 8개이며, 실제 주문·결제·문의 전송은 포함하지 않습니다.